

사업계획서

1 과제 개요

과제명	개인 맞춤형 하루 칼로리 & 탄단지 계산기
개발 목표	사용자의 키, 몸무게, 나이, 성별, 활동량을 바탕으로 하루 권장 섭취 칼로리와 탄수화물·단백질·지방의 섭취량을 계산하는 프로그램을 개발한다. 골격근량과 체지방량을 추가로 입력하면 개인의 체성분을 반영하여 더욱 정확한 식단 목표를 제시한다. 또한 감량, 체중 유지, 벌크업의 세 가지 목표에 맞는 결과를 제공하여 사용자가 자신의 운동 및 식단 계획을 쉽게 세울 수 있도록 한다.
개발 방법	1. 사용자로부터 키, 몸무게, 나이, 성별, 활동량을 입력받는다. 2. 골격근량과 체지방량은 선택 입력으로 구성하고, 입력 시 계산 정확도를 높인다. 3. 기초대사량(BMR)과 활동대사량(TDEE)을 계산한다. 4. 사용자가 선택한 목표(감량·유지·벌크업)에 따라 하루 권장 칼로리를 조정한다. 5. 계산된 칼로리를 기준으로 탄수화물, 단백질, 지방의 권장 섭취량을 g 단위로 산출한다. 6. Python과 Streamlit을 활용하여 입력 → 처리 → 결과 확인이 가능한 웹 형태의 프로그램으로 구현한다. 기대효과
기대효과	1. 개인의 신체 정보와 체성분을 반영한 맞춤형 식단 기준을 쉽게 확인 할 수 있다. 2. 감량, 체중 유지, 벌크업 목표에 따른 칼로리 및 탄단지 비율을 한 번에 비교할 수 있다. 3. 복잡한 대사량 계산 과정을 자동화하여 운동 초보자도 편리하게 활용할 수 있다. 4. 무리한 식단 조절 대신 자신의 목표에 맞는 합리적인 영양 섭취 계획을 세우는 데 도움을 준다. 5. 향후 식단 기록, 운동 기록, 체중 변화 그래프 등의 기능을 추가하여 건강관리 프로그램으로 확장할 수 있다.

--	--

1. 프로젝트 배경

체중 감량, 체중 유지, 벌크업을 목표로 운동하는 사람은 하루 섭취 열량과 탄수화물·단백질·지방 비율을 함께 관리해야 한다. 그러나 일반적인 온라인 계산기는 키·몸무게·나이만 사용하거나, 사용자가 자신의 인바디 결과를 별도로 해석해야 하는 경우가 많다. 특히 같은 체중이라도 체지방량과 골격근량이 다르면 에너지 요구량과 단백질 목표를 동일하게 제시하기 어렵다.

본 프로젝트는 사용자가 보유한 인바디 정보를 활용해 계산의 개인화를 높이고, 복잡한 영양 계산 과정을 한 화면에서 이해할 수 있게 만드는 것을 목표로 한다. 선택 입력인 골격근량·체지방량을 입력하면 체지방량으로 체지방량을 추정하고, 골격근량은 단백질 목표의 개인화에 반영한다.

2. 문제 발생 원인

개인별 체성분 차이: 키와 체중이 같아도 체지방량과 근육량이 다르면 기초대사량과 적정 단백질 섭취량이 달라질 수 있다.

- 목표별 기준의 혼재: 감량·유지·벌크업은 칼로리 조정 폭과 탄단지 비율이 달라야 하지만, 사용자는 여러 계산식과 정보를 따로 찾아야 한다.
- 결과 해석의 어려움: 계산값만 제시되면 사용자는 자신의 입력값이 결과에 어떤 영향을 주었는지, 다음 행동을 무엇으로 정해야 하는지 알기 어렵다.

3. 프로젝트 필요성

이 서비스는 단순한 칼로리 계산을 넘어, 사용자의 신체조성 정보를 바탕으로 목표별 영양 계획의 출발점을 제공한다. 사용자는 감량·유지·벌크업 결과를 동시에 비교해 자신의 현재 목표에 맞는 섭취 기준을 선택할 수 있다. 또한 입력-처리-출력 구조를 화면에 함께 제시하여, 계산 과정의 투명성과 학습 효과를 높인다.

의료 진단이나 치료를 대신하지 않으며, 건강 상태·질환·임신·성장기 여부 등 특수 조건이 있는 사용자는 전문가와 상담하도록 안내한다

4. 관련 선행연구 및 참고자료

- [1] Mifflin, M. D., et al. (1990). A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. The American Journal of Clinical Nutrition, 51(2), 241-247. <https://doi.org/10.1093/ajcn/51.2.241>
- [2] Jäger, R., et al. (2017). International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 14, 20. <https://doi.org/10.1186/s12970-017-0177-8>
- [3] World Health Organization. (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: World Health Organization

기초대사량은 체중·키·나이·성별을 활용하는 Mifflin-St Jeor 식을 기본 계산식으로 사용한다.[1] 체지방량을 입력한 경우에는 체지방량을 계산하여 Katch-McArdle 방식으로 대사량을 보조 산출하고, 선택 정보가 없을 때에는 기본식을 사용한다. 단백질 목표는 운동하는 성인의 단백질 섭취 권고 범위를 참고하되,[2] 개인의 목표와 골격근량 입력 여부에 따라 조정한다. 탄수화물과 지방은 남은 에너지를 배분하여 총열량과 탄단지 열량이 일관되도록 계산한다

5. 문제 해결 방법

5-1. 시스템 구성 및 동작 방식

입력	처리	출력
필수: 키, 몸무게, 나이, 활동량	BMR·TDEE 산출	감량·유지·벌크업별
선택: 성별, 골격근량, 체지방량	체지방량 기반 보정	하루 권장 칼로리
	목표별 열량·탄단지 배분	탄수화물·단백질·지방(g)

5-2. 핵심 기능

- 필수값 검증: 키·몸무게·나이·활동량을 입력하지 않으면 계산을 진행하지 않도록 구현한다.
- 선택 입력 안내: 골격근량과 체지방량은 선택값이지만, 입력 시 결과 정확도가 높아진다는 안내를 제공한다.
- 목표별 결과: 감량은 유지 열량보다 낮게, 벌크업은 유지 열량보다 높게 설정하며, 유지는 추정 유지 열량을 기준으로 제시한다.
- 설명 가능한 결과: BMR·TDEE·체지방량 반영 여부·각 영양소의 g 단위를 함께 표시한다.

단계	주요 작업	산출물
1. 설계	입력 항목·계산식·목표별 기준 정의	화면 설계 및 계산 로직
2. 구현	Python 함수와 Streamlit 인터페이스 개발	실행 가능한 웹 계산기
3. 검증	대표 입력값으로 계산 결과·예외 처리 확인	테스트 결과 및 사용 안내

6. 개발 목표

가. 7채널 sEMG 노이즈 저감 방법 개발 및 보드 개발

1) 요구 사항 정의

- 가) sEMG 신호에서 제거해야 할 노이즈 유형을 식별하고 목표로 하는 노이즈 감소 수준을 정함.
- 나) 프로젝트의 필요한 기능과 성능 요구 사항을 현재의 기술에 맞게 정의함.

2) 노이즈 저감 알고리즘 개발

- 가) sEMG 신호 처리를 위한 노이즈 저감 알고리즘을 설계하고 구현함.
- 나) 알고리즘은 웨이블릿 변환(Wavelet Transform), 자기 회귀 모델(Autoregressive Model), 순환 신경망(Recurrent Neural Networks)을 활용함.
- 다) 주요 노이즈 유형에 대한 필터링 및 신호 처리 기술을 사용하여 신호를 정제함.
- 라) 주파수 도메인이나 시간 도메인에서의 필터링 기술을 적용하여 원하는 sEMG 신호를 추출함.
- 마) 저주파 필터링(Low-Pass Filtering), 고주파 필터링(High-Pass Filtering), sEMG는 20Hz에서 500Hz 사이의 주파수를 가지므로 이 범위 내에서 필터링을 진행함.

3) 하드웨어 보드 개발

- 가) sEMG 센서를 연결하고 데이터를 효과적으로 샘플링 하는 데 필요한 하드웨어 보드를 설계함.
- 나) 필요한 전원 공급, 증폭기, ADC 등의 하드웨어 구성요소를 고려하여 설계함.
- 다) 신호 처리 알고리즘을 구현하기 위한 마이크로컨트롤러 또는 프로세서를 선택하고 통합함.

- 프로젝트를 통해 최종적으로 구현하려는 대상
- 반드시 포함해야 하는 핵심 기능
- 프로젝트 기간 내 달성하고자 하는 개발 범위
- 목표 달성 여부를 확인할 수 있는 평가 항목
- 기존 방식과 비교하여 개선하고자 하는 수준

○ 개발 목표

-
-

7. 예상 결과

개인의 키, 몸무게, 나이, 성별, 활동량을 바탕으로 기초대사량과 하루 권장 칼로리를 계산할 수 있다.

골격근량과 체지방량을 추가 입력하면 체성분을 반영한 더욱 정확한 맞춤형 영양 정보를 제공할 수 있다.

감량, 체중 유지, 벌크업의 세 가지 목표별 권장 칼로리와 탄수화물·단백질·지방 섭취량을 g 단위로 확인할 수 있다.

복잡한 칼로리 및 탄단지 계산 과정을 자동화하여 운동 초보자도 쉽게 식단 목표를 설정할 수 있다. 무리한 절식이나 불균형한 식단을 줄이고, 개인 목표에 맞는 건강한 식습관 형성에 도움을 줄 수 있다.

향후 체중 변화 기록, 식단 기록, 운동 기록 및 그래프 기능을 추가하여 종합 건강관리 서비스로 확장할 수 있다.

8. 최종 결과물

Python과 Streamlit으로 제작한 개인 맞춤형 하루 칼로리·탄단지 계산기 웹 프로그램
키, 몸무게, 나이, 성별, 활동량 입력 기능
선택 입력 항목: 골격근량, 체지방량
감량·체중 유지·벌크업별 하루 권장 칼로리 계산 기능
목표별 탄수화물, 단백질, 지방 권장 섭취량(g) 출력 기능
입력 → 처리 → 출력 과정을 확인할 수 있는 사용자 친화적 웹 화면
프로그램 소스코드 및 실행 안내문(README)